

Пример отчёта по РГР

Учебный вариант 0

От восприятия среды к движению робота

1 Исходная сцена

Рабочая область 12×8 м, $r_{\text{rob}} = 0,22$ м, $c_\sigma = 0,45$. Старт $S = (0,8; 1,0)$, цель $G = (11,2; 7,0)$.
 Параметры: $\lambda_J = 1,04$, $k = 1,27 \text{ с}^{-1}$, $\beta_s = 0,438 \text{ м}^2/\text{с}$, $|\omega| = 0,17 \text{ м}^2/\text{с}$.

i	$\hat{x}_i$, м	$\hat{y}_i$, м	R_i , м	p_i	σ_i , м
1	6,000	4,108	0,56	0,85	0,45
2	3,153	5,865	0,38	0,72	0,38
3	8,908	1,617	0,42	0,60	0,39
4	9,448	6,435	0,38	0,67	0,36

Ключевое обнаружение — №1. Карта риска

$$s(x, y) = 0,05 + \sum_{i=1}^4 p_i \frac{a_i^2}{(x - \hat{x}_i)^2 + (y - \hat{y}_i)^2 + a_i^2}, \quad a_i = R_i + \sigma_i.$$

Радиус модельной запрещённой области равен $b_i = R_i + r_{\text{rob}} + 0,45\sigma_i$.

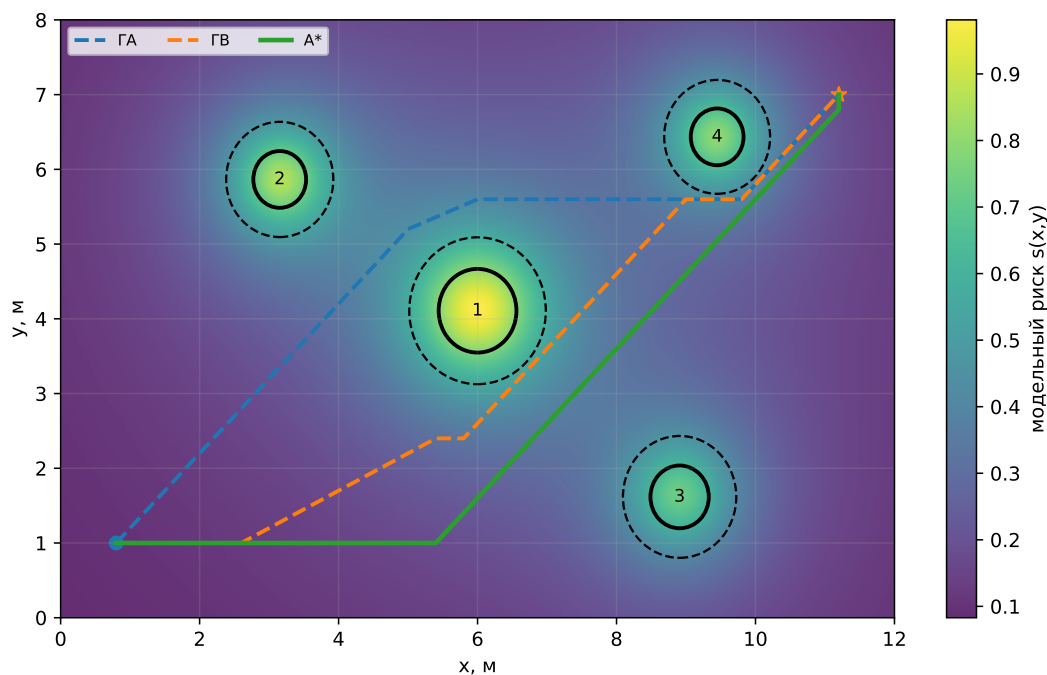


Рис. 1: Карта модельного риска, два заданных маршрута и канонический A*-маршрут.

2 Контрольная точка I

2.1 Локальный двойной интеграл

Для обнаружения №1: $R = 0,56$, $\sigma = 0,45$, $p = 0,85$, $a = 1,01$, внешний радиус кольца $R_1 = 1,46$ м. В полярных координатах относительно центра обнаружения

$$s_*(r) = 0,85 \frac{1,01^2}{r^2 + 1,01^2}.$$

Отсюда

$$M_* = \int_0^{2\pi} \int_R^{R_1} p \frac{a^2}{r^2 + a^2} r dr d\varphi = \pi p a^2 \ln \frac{R_1^2 + a^2}{R^2 + a^2} \approx 2,3426 \text{ м}^2.$$

Площадь кольца $|A| \approx 5,7114 \text{ м}^2$, поэтому $\bar{s}_* \approx 0,4102$.

При изменении σ получаем:

σ , м	a , м	M_* , м ²	$ A $, м ²	$\bar{s}_*$
0,29	0,85	1,2901	3,0976	0,4165
0,45	1,01	2,3426	5,7114	0,4102
0,63	1,19	3,8029	9,4210	0,4037

Полный вклад M_* растёт, потому что одновременно расширяется область интегрирования и масштаб функции. Среднее значение, напротив, немного уменьшается: площадь кольца растёт быстрее, чем средний уровень вклада на этой расширяющейся области.

2.2 Два заданных маршрута и квадратура

Для любого звена $P_j P_{j+1}$ используем

$$\mathbf{r}_j(t) = P_j + t(P_{j+1} - P_j), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad d\ell = |P_{j+1} - P_j| dt.$$

Например, первое звено Γ_A соединяет $(0,8; 1,0)$ и $(5,0; 5,2)$:

$$\mathbf{r}_0(t) = (0,8 + 4,2t, 1,0 + 4,2t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Тогда вклад этого звена в $I(\Gamma_A)$ равен

$$\sqrt{4,2^2 + 4,2^2} \int_0^1 s(0,8 + 4,2t, 1,0 + 4,2t) dt.$$

Координаты остальных звеньев приведены в таблице.

Маршрут	Начало звена	Конец звена
Γ_A	(0,8; 1,0)	(5,0; 5,2)
	(5,0; 5,2)	(6,0; 5,6)
	(6,0; 5,6)	(9,8; 5,6)
	(9,8; 5,6)	(11,2; 7,0)
Γ_B	(0,8; 1,0)	(2,6; 1,0)
	(2,6; 1,0)	(5,4; 2,4)
	(5,4; 2,4)	(5,8; 2,4)
	(5,8; 2,4)	(9,0; 5,6)
	(9,0; 5,6)	(9,8; 5,6)
	(9,8; 5,6)	(11,2; 7,0)

Контроль квадратуры:

Маршрут	I_h , м	$I_{h/2}$, м	ε_I
Γ_A	3,897218	3,897248	$7,69 \cdot 10^{-6}$
Γ_B	3,750187	3,750202	$4,03 \cdot 10^{-6}$
A^*	3,118403	3,118410	$2,16 \cdot 10^{-6}$

Во всех случаях $\varepsilon_I < 10^{-3}$.

Маршрут	L , м	I , м	J , м	$d_{\min}$, м
Γ_A	12,797	3,897	16,850	0,073
Γ_B	12,636	3,750	16,536	0,073
A^*	13,002	3,118	16,246	0,219

A^* немного длиннее Γ_B , но проходит через области меньшего модельного риска и имеет больший модельный зазор. Поэтому его итоговая стоимость минимальна.

2.3 Изменение выходов модуля восприятия

Для коэффициента доверия p_1 :

p_1	L , м	I , м	J , м	$d_{\min}$, м	обход
0,55	12,885	2,814	15,812	0,077	снизу
0,85	13,002	3,118	16,246	0,219	снизу
0,99	13,002	3,304	16,439	0,219	снизу

Рост p_1 усиливает мягкий риск. Между 0,55 и 0,85 глобальный путь перестраивается и увеличивает зазор; дальнейший рост уже не меняет геометрию сеточного оптимума, но увеличивает I и J .

Для параметра масштаба неопределённости σ_1 :

σ_1 , м	L , м	I , м	J , м	$d_{\min}$, м	обход
0,29	12,885	2,932	15,934	0,077	снизу
0,45	13,002	3,118	16,246	0,219	снизу
0,63	13,002	3,473	16,614	0,219	снизу

Здесь σ_1 действует двумя способами: расширяет мягкий вклад s_1 и увеличивает модельный запрещённый радиус b_1 . Поэтому изменение σ_1 имеет и стоимостной, и геометрический смысл.

3 Контрольная точка II

3.1 Поле управления

Каноническое поле для текущей фиксированной опорной точки T :

$$\mathbf{F}_T = k(\mathbf{T} - \mathbf{r}) - \beta_s \nabla s + \omega \frac{(-(y - \hat{y}_1), x - \hat{x}_1)}{\rho_1^2 + a_1^2}.$$

Для отдельного вклада $s_i = p_i a_i^2 / q_i$,

$$\nabla s_i = -2p_i a_i^2 \frac{(x - \hat{x}_i, y - \hat{y}_i)}{q_i^2}.$$

Следовательно, $-\nabla s$ направлен в сторону локального уменьшения модельного риска.

При соглашении $\text{rot}(P, Q) = Q_x - P_y$:

$$\text{div } \mathbf{F}_T = -2k - \beta_s \Delta s, \quad \text{rot } \mathbf{F}_T = \frac{2\omega a_1^2}{(\rho_1^2 + a_1^2)^2},$$

где

$$\Delta s = \sum_i 4p_i a_i^2 \frac{r_i^2 - a_i^2}{(r_i^2 + a_i^2)^3}.$$

На рис. 2 поле показано для одной фиксированной опорной точки $T = (6,8; 2,4)$ м; оно не смешивается с траекторией, где T переключается.

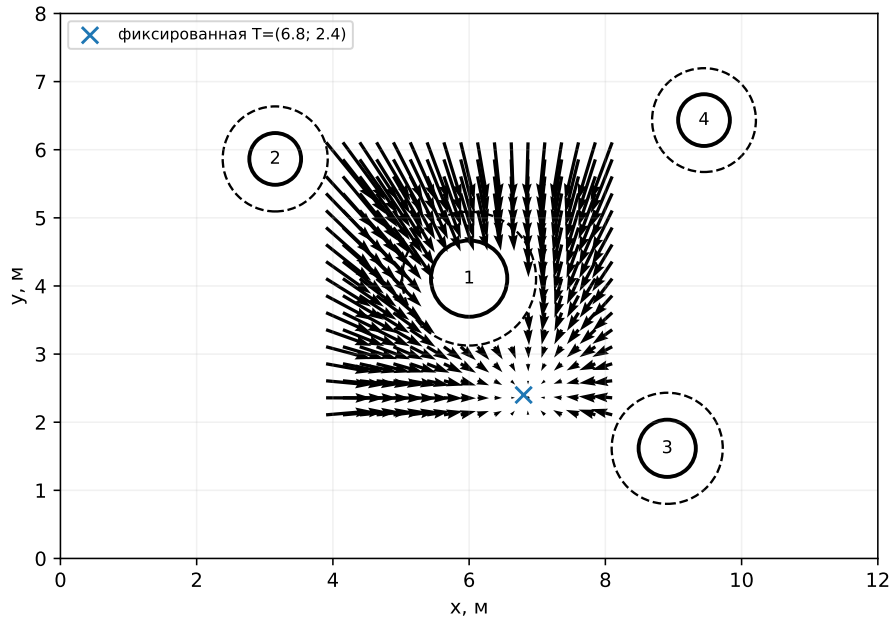


Рис. 2: Локальное поле при фиксированной T .

3.2 Циркуляция

A^* -маршрут проходит ключевое препятствие снизу, поэтому $\omega = +0,17$ м²/с. Для окружности K_ρ :

$$\oint_{K_\rho} \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{r} = \frac{2\pi\omega\rho^2}{\rho^2 + a_1^2}.$$

При $\rho = a_1$:

$$\oint_{K_{a_1}} \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{r} = \pi\omega \approx 0,5341 \text{ м}^2/\text{с}.$$

По формуле Грина

$$\iint_{r \leq \rho} \text{rot } \mathbf{C} \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\rho \frac{2\omega a_1^2}{(r^2 + a_1^2)^2} r \, dr \, d\varphi = \frac{2\pi\omega\rho^2}{\rho^2 + a_1^2},$$

что совпадает с прямым расчётом.

3.3 Движение: $\omega = 0$ и штатное ω

Режим	длина траектории, м	$d_{\min}$, м	шагов	цель
$\omega = 0$	12,731	0,291	555	достигнута
$\omega = +0,17$	12,733	0,264	522	достигнута

В этом варианте вращательная составляющая не является необходимой для достижения цели. Она заметно меняет локальное направление и число шагов, но слегка уменьшает минимальный модельный зазор до препятствий. Поэтому её роль корректнее интерпретировать через структуру поля и циркуляцию, а не как универсальную гарантию более безопасного движения.

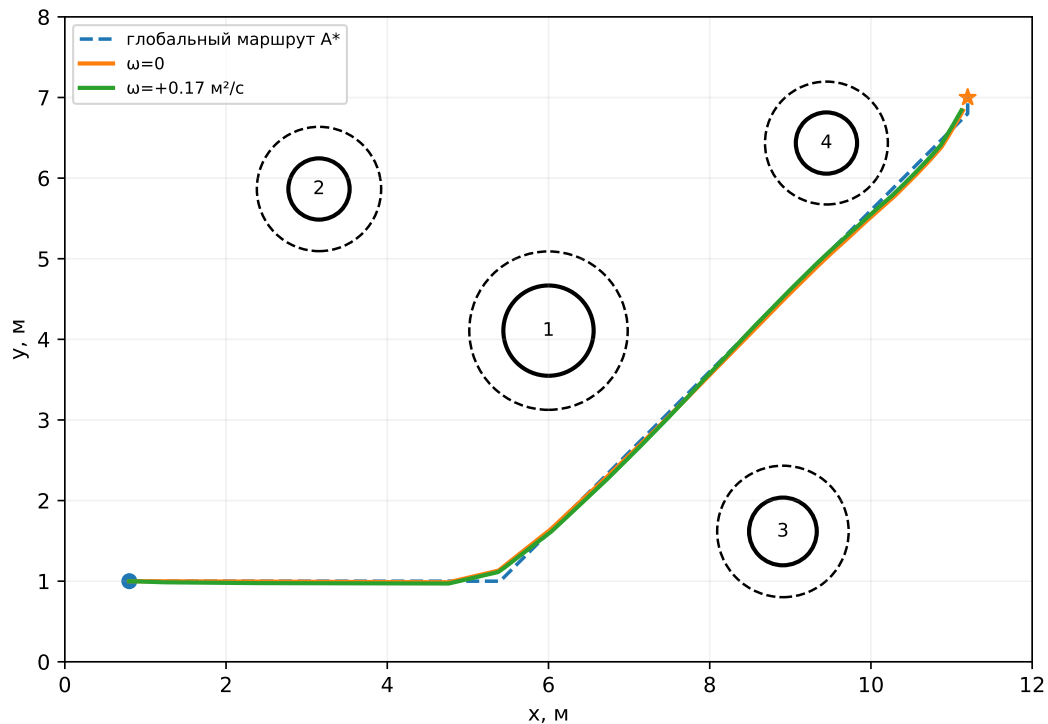


Рис. 3: A^* -план и две фактические траектории локального контроллера.

4 Итоговый вывод

Параметры обнаружений сначала формируют непрерывную карту модельного риска, затем эта же карта входит в стоимость рёбер A^* . Для варианта 0 A^* выбрал более длинный, но менее рискованный путь, поэтому его J оказалось меньше, чем у двух заданных ломаных. Коэффициент доверия p_1 изменял мягкую стоимость, а σ_1 дополнительно меняла геометрический запас вокруг ключевого обнаружения. В локальном контроллере карта риска вошла через градиент с отдельным коэффициентом β_s . Вращательная составляющая дала ненулевой ротор и циркуляцию, но в данном варианте обе траектории — с $\omega = 0$ и с штатным ω — достигли цели. Это показывает различие между глобальным планированием по функционалу пути и локальным формированием желаемой скорости.